개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(스마트전기자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동차
전공 : 스마트자동차정비전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
기계	자동차	자동차정비	자동차차체정비

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트전기자동차과 스마트자동차정비전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1872시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차전기전자장치정비 Level 4

4.교육훈련대상자 : 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 자동차의 원활한 운행을 위해 동력발생 장치에 대하여 정비사로서의 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.
○ 클러치, 수동변속기, 자동변속기, 무단변속기, 드라이브라인, 휠·타이어, 차동장치, 유압식 현가장치, 전자제어 현가장치, 조향장치, 전자제어 조향장치, 휠·얼라인먼트 정비할 수 있다.
○ 자동차 전기·전자장치의 원리를 이해하고, 표준 설명서에 따라 각종 진단장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동여부를 검사할 수 있다.
○ 손상된 자동차의 보디와 차체패널을 수리 및 교환한 후 도료의 조색과 도장작업을 통하여 본래의 차체형상과 색상으로 복구시켜 자동차의 표면을 보호하고 미적효과 및 컬러특수성을 부여하기 위하여 자동차를 도장할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
일반공학기초	공학기초, 삼각함수, 각종공학단위와 SI단위 환산	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI배터리성능평가	2		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	자동차	자동차기관실습(NCS)	4	1506030201_24v5
				엔진본체 정비
2				1506030204_24v4
				연료장치 정비
3		자동차전기장치실습(NCS)	3	1506030101_20v4
				자동차 충전장치 정비
4				1506030102_20v4
				자동차 시동장치 정비
5		융합프로젝트실습1	4	
6		융합프로젝트실습2	4	

2) NCS 적용 교과 : *512 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	자동차기관실습	1506030201_24v5	엔진본체 정비	32	4	엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030204_24v4	연료장치 정비	32		엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차전기장치실습	1506030101_20v4	자동차 충전장치 정비	24	3	자동차 충전장치 정비, 자동차 시동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030102_20v4	자동차 시동장치 정비	24		자동차 충전장치 정비, 자동차 시동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
선택	그린카기관실습	1506030208_24v4	가솔린전자제어장치 정비	24	3	가솔린전자제어장치정비(NCS 학습모듈), LPG/LPI 전자제어장치 정비((NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030209_24v4	LPG전자제어장치 정비	24		가솔린전자제어장치정비(NCS 학습모듈), LPG/LPI 전자제어장치 정비((NCS 학습모듈), 시중교재

선택	그린카섀시실습	1506030309_23v4	전자제어 현가장치 정비	24	3	전자제어 현가장치 정비, 조향장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030326_23v4	조향장치 정비	24		전자제어 현가장치 정비, 조향장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	그린카전기장치실습	1506030103_20v4	자동차 냉·난방장치 정비	24	3	자동차 냉·난방장치 정비, 자동차 주행안전장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030107_20v4	자동차 주행안전장치 정비	24		자동차 냉·난방장치 정비, 자동차 주행안전장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차섀시실습	1506030322_23v4	클러치·수동변속기 정비	32	4	클러치·수동변속기 정비, 제동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030327_23v4	제동장치 정비	32		클러치·수동변속기 정비, 제동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차판금실습	1506030404_14v2	차체 수정	48	3	NCS 학습모듈, 시중교재
	스마트자동차기관실습	1506030210_24v5	디젤전자제어장치 정비	24	3	학습모듈교재
		1506030212_24v4	배출가스제어장치 정비	24		학습모듈교재
	스마트자동차섀시실습	1506030303_23v4	자동변속기 정비	24	3	학습모듈교재
		1506030324_23v4	휠·타이어·얼라인먼트 정비	24		학습모듈교재
	스마트자동차전기,통신실습	1506030109_20v4	하이브리드자동차 특화시스템 정비	24	3	학습모듈교재
		1506030117_20v3	전기자동차 특화시스템 정비	24		학습모듈교재

3) NCS 미적용 교과 : *800 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	산업연계형 과제 제작	64	4
	융합프로젝트실습1	산업연계형 과제 제작	64	4
선택	그린카기관	그린카 기관의 기본구조,그린카 지시선도와 밸브개폐시기 선도,그린카밸브기구의 구조와 작동원리,그린카 연료공급 장치	32	2
	그린카섀시	그린카 현가장치,그린카차륜정렬 요소,그린카 전륜브레이크, TCS의 구조와 작동원리	32	2
	그린카전기장치	그린카의 발전기구조,그린카 모터구조,그린카의 인버터기능,그린카의 축전지구조,그린카의 에너지저감제어	32	2
	자동차기관	·스마트 자동차 기관의각장치별구조와 작동원리를 설명할 수 있다.	32	2
	자동차도장실습	자동차 보수도장 실습	48	3
	자동차섀시	동력전달장치, 제동장치, 현가장치	32	2
	자동차전기장치	·전기전자에대한이론을습득하여회로구성과작동을이해하고실무에적용할수있도록한다.	32	2

선택	자동차판금도장	자동차차체수정, 자동차 수용성 도장	32	2
	전공세미나실습	자동차 신기술 발표 및 프리젠테이션 실습	48	3
	스마트자동차기관	하이브리드카의 작동,하이브리드카의 구조,하이브리드카의 변속기,하이브리드카의 인버터	32	2
	스마트자동차섀시	하이브리드 제동장치 제어 알고리즘 분석,하이브리드 트랙션컨트롤 제어 알고리즘 분석,	32	2
	스마트자동차전기전자	친환경 배터리, 모터, 인버터 제어, 하이브리드 ECU 및 제어알고리즘 이해	32	2
	스마트자동차고장진단실습	연료 시스템 고장진단 및 정비 점화장치 고장진단 및 정비 제동장치 고장진단 및 정비 동력전달장치 고장 정비 현가장치 고장진단 및 정비 자동변속기 고장진단 정비 전기장치 고장진단 정비 공조장치 고장진단 정비 통신장치 고장진단 정비	48	3
	스마트자동차성능검사실습	그린 자동차 관능검사 그린 자동차기관 동력 전달장치 그린 가솔린 자동차 배출가스 그린 디젤 자동차 배출가스 그린차량 속도검사, 그린차량 사이드슬립검사 그린차량 제동력검사, 그린차량 경음 및 소음 그린차량최소회전반경/차체및 현가장치, 그린차량전조등검사, 그린차량 파형분석방법 그린차량 고장진단방법	48	3
	EV/수소카 실습	전기자동차 제어회로 점검 전기자동차 모터 분해조립 전기자동차 모터 출력검사 전기자동차 구동축 분해조립 전기자동차 모터작동검사 전기자동차 인버터 회로실습 전기자동차의 축전지점검 전기자동차 충전회로 점검 전기자동차의 센서점검 전기자동차의 에너지 저감제어 전기자동차의 전기배선점검 전기자동차의 전기제어진단	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	AI배터리성능평가	선행학습한 차량 CAN 통신 실습 기반 차량 데이터를 획득	32	2
	CAD실습	2D도면작업	32	2
	CATIA실습	3D형상모델링	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준	전자제어 현가장치 정비	LPG전자제어장치 정비	
3수준	자동변속기 정비	가솔린전자제어장치 정비	자동차 냉·난방장치 정비
	제동장치 정비	디젤전자제어장치 정비	자동차 주행안전장치 정비
	조향장치 정비	배출가스제어장치 정비	전기자동차 특화시스템 정비
	휠·타이어·얼라인먼트 정비	엔진본체 정비	하이브리드자동차 특화시스템 정비
2수준	클러치·수동변속기 정비	연료장치 정비	자동차 시동장치 정비
			자동차 충전장치 정비
			차체 수정
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차섀시정비	자동차엔진정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			576	100	34	83	24	11	13	26	13	21	28	8	20	22	2	29
계			64	14	13	2	7	5	2	4	4	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	5	3	2	0	0	0	2	2	0	1	2	0
	선택	일반공학기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			512	86	21	81	17	6	11	22	9	21	26	6	20	21	0	29
전공	소 계		112	15	0	15	7	0	7	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	자동차기관실습	64	4		4	4		4									
		자동차전기장치실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	21	21	0	6	6	0	9	9	0	6	6	0	0	0	0
	선택 (이론)	자동차기관		2	2		2	2										
		자동차섀시		2	2		2	2										
		자동차전기장치		2	2		2	2										
		그린카기관		2	2					2	2							
		그린카섀시		2	2					2	2							
		그린카전기장치		2	2					2	2							
		자동차판금도장		2	2					2	2							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		스마트자동차기관		2	2								2	2				
		스마트자동차섀시		2	2								2	2				
		스마트자동차전기전자		2	2								2	2				
	소 계		400	46	0	46	4	0	4	11	0	11	16	0	16	15	0	15
	선택 (실습)	자동차섀시실습	64	4		4	4		4									
		CAD실습		2		2				2		2						
		그린카기관실습	48	3		3				3		3						
		그린카섀시실습	48	3		3				3		3						
		그린카전기장치실습	48	3		3				3		3						
		CATIA실습		2		2							2		2			
		AI배터리성능평가		2		2							2		2			
		자동차판금실습	48	3		3							3		3			
		스마트자동차기관실습	48	3		3							3		3			
		스마트자동차섀시실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	스마트자동차전기,통신실습	48	3		3							3		3			
		자동차도장실습		3		3										3		3
		전공세미나실습		3		3										3		3
		스마트자동차고장진단실습		3		3										3		3
		스마트자동차성능검사실습		3		3										3		3
		EV/수소카 실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
일반공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·공학분야의 올바른 학습을 위하여 수학, 물리 등의 기초 개념을 충분히 접하게 하고, 관련된 분야의 공학적 응용력을 배양한다.	자체 개발 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학 기초 소개	2			
2	함수의 기초, 지수/로그 함수	2			
3	삼각함수	2			
4	복소수	2			
5	각종 공학 단위와 SI 단위의 환산	2			
6	백터의 정의, 백터의 합과 분해	2			
7	백터의 곱:내적,외적	2			
8	중간고사	2			
9	미분의 정의, 도함수	2			
10	초월함수의 미분 1	2			
11	초월함수의 미분 2	2			
12	적분의 정의와 부정적분	2			
13	정적분	2			
14	적분의 응용 1	2			
15	적분의 응용 2	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
그린카기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
그린카.하이브리드 기관의 구조와 작동원리 및 시스템을 이해하고 자동차기술 관련 실무에 적용할 수 있도록 한다.	·그린카/시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	그린카 기관의 개요	2			PPT, 실물,
2	그린카 기관의 기본구조	2			PPT, 실물,
3	그린카 기관의 작동원리	2			PPT, 실물,
4	그린카기관의 기본용어 및 압축비, 출력	2			PPT, 실물,
5	그린카 지시선도와 밸브개폐시기 선도	2			PPT, 실물,
6	그린카 기관본체 - 실린더블록	2			PPT, 실물,
7	그린카피스톤, 커넥팅로드 어셈블리	2			PPT, 실물,
8	그린카크랭크축, 베어링 (점화순서)	2			PPT, 실물,
9	그린카 플라이휠	2			PPT, 실물,
10	그린카밸브기구의 구조와 작동원리	2			PPT, 실물,
11	그린카 기계식 밸브개폐시기 제어	2			PPT, 실물,
12	그린카 밸브개폐시기 전자제어	2			PPT, 실물,
13	그린카 윤활유와 윤활장치	2			PPT, 실물,
14	그린카 냉각수와 냉각장치	2			PPT, 실물,
15	그린카 연료공급 장치	2			PPT, 실물,
16	그린카 흡/배기 장치	2			PPT, 실물,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
그린카섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
그린카,하이브리드 섀시의 구조와 작동원리 및 장치별 시스템을 이해하고 실무에 적용할 수 있도록 한다.	·그린카 섀시/시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	그린카 현가장치의 개요	2			PPT, 실물,
2	그린카 현가장치	2			PPT, 실물,
3	그린카조향장치의 개요	2			PPT, 실물,
4	그린카동력조향장치(전기식)	2			PPT, 실물,
5	그린카동력조향장치 전자제어	2			PPT, 실물,
6	그린카 4륜 조향장치	2			PPT, 실물,
7	그린카차륜정렬 요소	2			PPT, 실물,
8	그린카제동장치의 개요	2			PPT, 실물,
9	그린카브레이크 시스템 구성	2			PPT, 실물,
10	그린카 전륜브레이크	2			PPT, 실물,
11	그린카 후륜드럼 브레이크	2			PPT, 실물,
12	그린카 제동 배력장치	2			PPT, 실물,
13	그린카 에어브레이크 시스템	2			PPT, 실물,
14	그린카 TCS 개요	2			PPT, 실물,
15	TCS의 구조와 작동원리	2			PPT, 실물,
16	그린카 휠 및 타이어	2			PPT, 실물,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
그린카전기장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
그린카 하이브리드 전기, 전자장치의 구조 및 작동원리와 전기, 전자회로를 이해하고 실무에 적용할 수 있도록 한다.	·그린카 전기장치/시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	그린카의 구동원리	2			PPT, 실물,
2	그린카의 제어	2			PPT, 실물,
3	그린카의 발전기구조	2			PPT, 실물,
4	그린카의 발전기출력	2			PPT, 실물,
5	그린카 모터구조	2			PPT, 실물,
6	그린카의 모터작동	2			PPT, 실물,
7	그린카의 인버터기능	2			PPT, 실물,
8	그린카의 인버터의 작동	2			PPT, 실물,
9	그린카의 축전지원리	2			PPT, 실물,
10	그린카의 축전지구조	2			PPT, 실물,
11	그린카의 센서구조	2			PPT, 실물,
12	그린카의 센서출력	2			PPT, 실물,
13	그린카의 회생제어	2			PPT, 실물,
14	그린카의 에너지저감제어	2			PPT, 실물,
15	그린카의 전기배선	2			PPT, 실물,
16	그린카의 전기제어	2			PPT, 실물,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·스마트 자동차 기관의각장치별구조와 작동원리를 설명할 수 있다.	·자동차기관(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	내연기관의개요및구조	2			강의실,
2	SI기관의기본구조와작동원리	2			강의실,
3	왕복동 피스톤기관의기본용어	2			강의실,
4	PV선도와밸브개폐시기선도	2			강의실,
5	열역학기초	2			강의실,
6	성능시험	2			강의실,
7	배기가스저감대책	2			강의실,
8	성능시험/중간고사	2			강의실,
9	실린더헤드	2			강의실,
10	실린더블록	2			강의실,
11	피스톤,커넥팅로드어셈블리	2			강의실,
12	크랭크축,베어링(점화순서)	2			강의실,
13	플라이휠	2			강의실,
14	흡/배기장치	2			강의실,
15	밸브기구의구조와작동원리	2			강의실,
16	윤활유와윤활장치	2			강의실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·스마트 자동차 섀시의구조와작동원리및 장치별전자제어시스템을이해하고실무에적용할수있다.	·스마트 자동차섀시(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력전달장치 개요	2			강의실,
2	전·후륜구동(FF, FR, RR)	2			강의실,
3	클러치 시스템	2			강의실,
4	전자제어 클러치 시스템	2			강의실,
5	수동 변속기 및 트랜스퍼 케이스	2			강의실,
6	자동변속기	2			강의실,
7	추진축	2			강의실,
8	종감속장치	2			강의실,
9	차동장치	2			강의실,
10	현가장치	2			강의실,
11	동력조향장치	2			강의실,
12	차륜정렬	2			강의실,
13	제동장치	2			강의실,
14	에어브레이크 시스템	2			강의실,
15	ABS 시스템의 구조와 작동원리	2			강의실,
16	휠 및 타이어	2			강의실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차전기장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·전기전자에대한이론을습득하여회로구성과작동을이해하고실무에적용할수있도록한다.	·자동차전기장치(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기기초	2			강의실,
2	반도체와 센서	2			강의실,
3	디지털 논리회로	2			강의실,
4	축전지의 구조 및 작동원리	2			강의실,
5	고전압 축전지의 구조 및 특성	2			강의실,
6	기동전동기의 구조 및 작동원리	2			강의실,
7	교류발전기 구조 및 작동원리	2			강의실,
8	점화장치의 구조 및 작동원리/중간평가	2			강의실,
9	계기장치	2			강의실,
10	냉난방장치	2			강의실,
11	전조등 및 등화장치	2			강의실,
12	전자동 에어컨	2			강의실,
13	종합 경보장치(ETACS)	2			강의실,
14	도어 회로	2			강의실,
15	엑티브 보디 컨트롤 시스템	2			강의실,
16	안전장치/기말평가	2			강의실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차판금도장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·자동차차체수리에필요한지식을 습득하여실무에응용할수있도록 한다.	·자동차판금도장(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차체 구조와 자동차용 강판	2			강의실,
2	차체수리 공구의 종류 및 사용법	2			강의실,
3	차체 판금	2			강의실,
4	차체수정	2			강의실,
5	차체고정 및 차체 인장	2			강의실,
6	계측기의 종류 및 측정방법	2			강의실,
7	차체 파손형태에 따른 수정	2			강의실,
8	패널의 수정방법/중간평가	2			강의실,
9	유성 및 수성도료 및 첨가제	2			강의실,
10	색채론	2			강의실,
11	도장공정 및 방법	2			강의실,
12	하도작업	2			강의실,
13	중도작업	2			강의실,
14	조색작업	2			강의실,
15	상도작업	2			강의실,
16	플라스틱의 종류 및 수리 방법/기말평가	2			강의실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
스마트자동차기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트, 자율주행, 수소 자동차의 구조, 작동 및 동력발생 전달 장치 원리를 이해하고, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.	·스마트 자동차기관/시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경, 하이브리드카의 원리	2			PPT, 실물,
2	친환경, 하이브리드카의 분류	2			PPT, 실물,
3	친환경, 하이브리드카의 작동	2			PPT, 실물,
4	친환경, 하이브리드카의 작동				PPT, 실물,
5	친환경, 하이브리드카의 구조	2			PPT, 실물,
6	친환경, 하이브리드카의 기관	2			PPT, 실물,
7	친환경, 하이브리드카의 기관				PPT, 실물,
8	친환경, 하이브리드카의 변속기	2			PPT, 실물,
9	친환경, 하이브리드카의 모터	2			PPT, 실물,
10	친환경, 하이브리드카의 발전기	2			PPT, 실물,
11	친환경, 하이브리드카의 축전지	2			PPT, 실물,
12	친환경, 하이브리드카의 인버터	2			PPT, 실물,
13	친환경, 하이브리드카의 냉각장치	2			PPT, 실물,
14	친환경, 하이브리드카 에너지저감장치	2			PPT, 실물,
15	친환경, 하이브리드카의 회생장치	2			PPT, 실물,
16	친환경, 하이브리드카의 구동제어	2			PPT, 실물,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
스마트자동차섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트, 자율주행, 수소 자동차의 동력전달시스템을 이해하여, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.	·하이브리드 동력 전달장치/시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경, 하이브리드 섀시 개요 및 특성	2			PPT, 실물,
2	친환경, 하이브리드 제동장치 이론 및 작동	2			PPT, 실물,
3	친환경, 하이브리드 제동장치 점검 및 고장진단	2			PPT, 실물,
4	친환경, 하이브리드 제동장치 제어 알고리즘 분석	2			PPT, 실물,
5	친환경,하이브리드 TCS 장치 이론 및 작동	2			PPT, 실물,
6	친환경, 하이브리드 TCS 장치 점검 및 고장진단	2			PPT, 실물,
7	친환경, 하이브리드 TCS 제어 알고리즘 분석	2			PPT, 실물,
8	친환경, 하이브리드 조향장치 이론 및 작동	2			PPT, 실물,
9	친환경, 하이브리드 조향장치 점검 및 고장진단	2			PPT, 실물,
10	친환경,하이브리드 조향장치 제어 알고리즘 분석	2			PPT, 실물,
11	친환경, 하이브리드 현가장치 이론 및 구조	2			PPT, 실물,
12	친환경, 하이브리드 현가장치 점검 및 고장진단	2			PPT, 실물,
13	친환경,하이브리드 현가장치 제어 알고리즘 분석	2			PPT, 실물,
14	친환경, 하이브리드 ECU 및 제어알고리즘 이해	2			PPT, 실물,
15	친환경, 기타장치 이론 및 작동	2			PPT, 실물,
16	친환경, 기타장치 점검 및 고장진단	2			PPT, 실물,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
스마트자동차전기전자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트, 자율주행, 수소 자동차의 전기전자 시스템을 이해하여, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.	·친환경 전기/시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경, HEV 개요 및 특성	2			PPT, 실물,
2	친환경, HEV 배터리 시스템	2			PPT, 실물,
3	친환경, HEV 배터리 시스템				PPT, 실물,
4	친환경, HEV MCU	2			PPT, 실물,
5	친환경, HEV MCU				PPT, 실물,
6	친환경, HEV LDC	2			PPT, 실물,
7	친환경, HEV MOTOR	2			PPT, 실물,
8	친환경, HEV MOTOR				PPT, 실물,
9	친환경, HEV MOTOR				PPT, 실물,
10	친환경, HEV MOTOR				PPT, 실물,
11	친환경, 인버터 제어	2			PPT, 실물,
12	친환경, 인버터 제어				PPT, 실물,
13	친환경, 인버터 제어				PPT, 실물,
14	친환경, 인버터 제어				PPT, 실물,
15	친환경, 모터 제어	2			PPT, 실물,
16	친환경, 모터 제어				PPT, 실물,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
그린카기관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 엔진 컨트롤 모듈에 입력되는 센서들과 출력되는 제어장치의 서비스 데이터 를 점검·진단하여 조정, 수리, 교환할 수 있다. ○ 진단장비의 서비스 데이터 및 배출가스 수치를 상호 비교 분석하여 엔진 연소 상태와 배출가스 정화 장치의 작동 여부 및 촉매의 이상 유무를 점검, 조정, 교환, 수리 교환할 수 있다.	가솔린전자제어장치정비(NCS 학습모듈), LPG/LPI 전자제어장치 정비((NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	24	가솔린전자제어장치 점검·진단하기	9		
2			가솔린전자제어장치 수리·교환하기	9		
3			가솔린전자제어장치 검사하기	6		
4	1506030209_24v4 LPG전자제어장치 정비	24	LPG전자제어장치 수리·교환하기	9		
5			LPG전자제어장치 검사하기	9		
6			LPG전자제어장치 점검·진단하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	그린카기관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
LPG전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 LPG전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 LPG전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
LPG전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 정비의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 LPG전자제어장치 정비의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 LPG전자제어장치 정비의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
LPG전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 정비 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 LPG전자제어장치 정비를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 LPG전자제어장치 정비의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 LPG전자제어장치 정비에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
그린카전기장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 주행안전장치의 특성을 이해하고, 각 센서의 입력값과 출력값을 측정하고 측 정된 입·출력값이 규정값 범위인지 여부를 비교 분석 후 컨트롤 모듈 및 작동 모듈의 점검·진단 및 수리, 교환, 검사할 수 있다. ○ 실내 적정온도를 유지하기 위하여 흡입 및 토출압력을 측정하고 각 센서의 입 력값과 액추에이터의 작동 여부를 점검하고 냉 난방장치를 수리 조정 교환할 수 있다.	자동차 냉·난방장치 정비, 자동차 주행안전장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030103_20v4 자동차 냉·난방장치 정비	24	냉·난방장치 점검·진단하기	6		
2			냉·난방장치 수리하기	6		
3			냉·난방장치 교환하기	6		
4			냉·난방장치 검사하기	6		
5	1506030107_20v4 자동차 주행안전장치 정비	24	주행안전장치 점검·진단하기	6		
6			주행안전장치 수리하기	6		
7			주행안전장치 교환하기	6		
8			주행안전장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	그린카전기장치실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 회로를 점검 및 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 수립할 수 있다.		
냉 · 난방장치 수리하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
냉 · 난방장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.		
냉 · 난방장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 냉 · 난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 성능을 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.		
주행안전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 주행안전장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련부품을 이해하고, 진단장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 관련부품을 진단하고, 고장원인을 파악 할 수 있다.		
주행안전장치 수리하기	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 주행안전장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 주행안전장치를 수리 후 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
주행안전장치 교환하기	정비지침서에 따라 교환에 필요한 장비를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 부품의 교환계획을 수립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 관련 부품을 조정하거나 교환할 수 있다.		
주행안전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 주행안전장치를 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 주행안전장치를 검사하고 작업결과를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업완료 후 주행안전장치의 정상적인 작동을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차기관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 엔진의구조 및 작동원리를 이해하고 각 구성부품의 이상 유·무를 점검 및 진단하여 관련 장비에 의해서 정확하게 정비할 수 있다. ○ 연료장치의 연료압력을 측정하고 연료 라인에 누유와 분사상태를 점검·진단하여 문제의 부분을 조정, 수리할 수 있다.	엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030201_24v5 엔진본체 정비	32	엔진본체 점검·진단하기	10		
2			엔진본체 수리·교환하기	12		
3			엔진본체 검사하기	10		
4	1506030204_24v4 연료장치 정비	32	연료장치 점검·진단하기	10		
5			연료장치 수리·교환하기	12		
6			연료장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차기관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진본체 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진본체의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진본체의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진본체 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진본체의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진본체의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진본체 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진본체를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진본체의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진본체에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
연료장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 연료장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 연료장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
연료장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 연료장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 연료장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 연료장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
연료장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 연료장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 연료장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 연료장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 클러치 관련 장치의 작동유와 클러치 유격을 점검하고 소음과 출력을 비교, 분석하여 문제의 부분을 조정, 수리할 수 있다. ○ 브레이크 라인을 점검하고 디스크 및 캘리퍼, 패드, 드럼 등을 점검하여 조정, 수리할 수 있다.	클러치 · 수동변속기 정비, 제동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030322_23v4 클러치 · 수동변속기 정비	32	클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	8		
2			클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	12		
3			클러치 · 수동변속기 검사하기	12		
4	1506030327_23v4 제동장치 정비	32	제동장치 점검 · 진단하기	8		
5			제동장치 수리 · 교환하기	12		
6			제동장치 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차섀시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 클러치 · 수동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 클러치 · 수동변속기의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 클러치 · 수동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 클러치 · 수동변속기의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 클러치 · 수동변속기에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차전기장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 차량에 안정된 전원을 공급하기 위하여 벨트의 장력 및 소손 상태와 배터리 및 발전기의 충전상태를 점검하여 문제의 부분을 수리할 수 있다. ○ 시동장치의 관련회로와 시동전동기의 상태를 점검하여 문제의 부분을 수리할 수 있다.	자동차 충전장치 정비, 자동차 시동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030101_20v4 자동차 충전장치 정비	24	충전장치 점검 · 진단하기	6		
2			충전장치 수리하기	6		
3			충전장치 교환하기	6		
4			충전장치 검사하기	6		
5	1506030102_20v4 자동차 시동장치 정비	24	시동장치 점검 · 진단하기	6		
6			시동장치 수리하기	6		
7			시동장치 교환하기	6		
8			시동장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전기장치실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 충전장치를 이해하고 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 벨트장력을 규정값으로 조정할 수 있다.		
충전장치 수리하기	충전장치회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비치침서에 따라 수리가능 부품을 수리할 수 있다.		
	충전장치에 관련된 진단내용에 따라 충전장치를 수리할 수 있다.		
충전장치 교환하기	충전장치의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치를 교환할 수 있다.		
충전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 충전장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 충전장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업 후 충전장치의 작동상태와 성능검사를 수행할 수 있다.		
시동장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 시동장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 세부점검 목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	시동장치에 대한 지식을 바탕으로 진단장비를 사용하여 고장원인을 진단할 수 있다.		
시동장치 수리하기	시동장치 회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리가능여부를 판단하여 수리부품을 확인할 수 있다.		
	시동장치 진단결과에 따라 시동장치를 수리할 수 있다.		
시동장치 교환하기	정비지침서에 따라 시동장치 관련 부품들의 점검진단결과에 따라 부품 교환 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 제조사의 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치를 교환할 수 있다.		
시동장치 검사하기	정비지침서에 따라 시동장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 시동장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		

시동장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 시동장치의 작동상태와 성능검사를 절차대로 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 시동장치를 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
그린카섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 각종 센서 및 입력 값과 규정값을 상호 비교 분석하여 컨트롤 모듈의 정상 작동 여부를 점검하여 에어펌프 및 스탭모터의 작동상태를 확인하여 누유 및 배선수리 및 부품을 교환할 수 있는 능력을 함양할 수 있다. ○ 오일의 양과 상태, 누유, 압력, 소음, 벨트의 상태를 점검하고, 각종 센서의 입력값과 규정값을 상호비교 분석, 컨트롤 모듈의 정상 작동 여부를 점검하여 센서 및 배선의 수리와 부품을 교환할 수 있으며, 작동 중 핸들링을 비교 분석 하여 문제의 부분을 수리할 수 있다.	전자제어 현가장치 정비, 조향장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030322_23v4 클러치 · 수동변속기 정비	24	클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	9		
2			클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	9		
3			클러치 · 수동변속기 검사하기	6		
4	1506030327_23v4 제동장치 정비	24	제동장치 점검 · 진단하기	9		
5			제동장치 수리 · 교환하기	9		
6			제동장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	그린카섀시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 클러치 · 수동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 클러치 · 수동변속기의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 클러치 · 수동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 클러치 · 수동변속기의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 클러치 · 수동변속기에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차판금실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 차체의 손상부분을 장비를 이용하여 수정할 수 있다.		NCS 학습모듈, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030404_14v2 차체 수정	48	장비 선택하기	12		
2			손상 패널 분해하기	12		
3			차체 고정하기	12		
4			손상부위 복원하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차판금실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 선택하기	장비정비지침서에 따라 차체의 변형정도를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체의 필요한 장비를 선택 할 수 있다.		
	손상정도에 따라 차체 수정 장비를 선택 할 수 있다.		
손상 패널 분해하기	작업정비지침서에 따라 손상된 패널을 수정이 불가능할 경우, 차체에서 분리 · 분해하여 손상 패널을 교환할 수 있다.		
	손상된 패널을 탈거하기 위해 탈착 · 절단공구를 사용할 수 있다.		
	작업정비지침서에 따라 손상 패널을 분해할 수 있다.		
차체 고정하기	장비정비지침서에 따라 안전사항에 유의하며 각종 차체 고정장비를 사용할 수 있다.		
	장비정비지침서에 따라 차체 고정을 위한 준비를 할 수 있다.		
	장비정비지침서에 따라 인장작업을 하기 위해서 차체고정을 할 수 있다.		
손상부위 복원하기	장비정비지침서에 따라 복원 시 연결부위의 변형을 예측하여 복원방법을 결정할 수 있다.		
	장비정비지침서에 따라 계측결과를 토대로 필요장비 · 공구를 활용하여 변형된 부위를 복원할 수 있다.		
	장비정비지침서에 따라 손상 부위 교정작업 중 안전사고 예방대책을 수립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 손상부위를 복원 후 치수를 확인하고 오차범위 내로 수정되었는지를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 치수가 틀릴 경우 손상부위를 재수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
스마트자동차기관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○엔진 컨트롤 모듈에 입력되는 센서들과 출력되는 제어장치의 서비스 데이터를 점검·진단하여 조정, 수리, 교환할 수 있다. ○ 진단장비의 서비스 데이터 및 배출가스수치를 상호 비교분석하여 엔진연소상태와 배출가스정화장치의 작동여부 및 촉매의 이상 유무를 점검, 조정, 교환, 수리할 수 있다.	학습모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030210_24v5 디젤전자제어장치 정비	24	디젤전자제어장치 점검·진단하기	9		
2			디젤전자제어장치 수리·교환하기	9		
3			디젤전자제어장치 검사하기	6		
4	1506030212_24v4 배출가스제어장치 정비	24	배출가스제어장치 점검·진단하기	9		
5			배출가스제어장치 수리·교환하기	9		
6			배출가스제어장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차기관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 디젤전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 디젤전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 디젤전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
디젤전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 디젤전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 디젤전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 디젤전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
배출가스제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 배출가스제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 배출가스제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
배출가스제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 배출가스제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
배출가스제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 배출가스제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 배출가스제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 배출가스제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
스마트자동차섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
정비지침서를 활용하여 자동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.정비지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.성능 테스트를 통해 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.	학습모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030303_23v4 자동변속기 정비	24	자동변속기 점검 · 진단하기	6		
2			자동변속기 수리 · 교환하기	12		
3			자동변속기 검사하기	6		
4	1506030324_23v4 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 정비	24	휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	6		
5			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	12		
6			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차섀시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 자동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 자동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
자동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 자동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 자동변속기 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
자동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 자동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 재점검을 시행할 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	계측장비와 진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 휠 · 타이어 · 얼라인먼트를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
스마트자동차전기,통신실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.하이브리드자동차 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.	학습모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030109_20v4 하이브리드자동차 특화시스템 정비	24	하이브리드자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	6		
2			하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	6		
3			하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	6		
4			하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	6		
5	1506030117_20v3 전기자동차 특화시스템 정비	24	전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	6		
6			전기자동차 특화시스템 수리하기	6		
7			전기자동차 특화시스템 교환하기	6		
8			전기자동차 특화시스템 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차전기,통신 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하이브리드자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 진단할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 진단할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서와 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 수리할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	하이브리드자동차 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 점검할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화시스템을 점검 · 진단할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		

전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화 시스템을 수리할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 교환하기	전기자동차 관련 부품들의 점검 결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비, 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 부품을 수리 및 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 문제의 부품을 교환할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트 자동차 전교과과정을통해습득한지식을활용하여그룹별로독창성있는연구과재를선정하여작품을제작하거나 실험데이터를정리분석하여결론을도출할수있는능력을배양한다.	자체교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	각조별구성및과제(작품)선정	4			
2	각조별구성및과제(작품)선정				
3	과제수행및작품제작에필요한요소목록작성제출	4			
4	과제수행및작품제작에필요한요소목록작성제출				
5	작품설계및수행과정점검지도	4			
6	작품설계및수행과정점검지도				
7	작품관련각종자료수집에관한정보및지도	4			
8	작품관련각종자료수집에관한정보및지도				
9	재료확보및시험설비정비에관한지도및확인	4			
10	재료확보및시험설비정비에관한지도및확인				
11	작품제작및실험과제수행지도점검	4			
12	작품제작및실험과제수행지도점검				
13	작품제작및실험과제수행지도점검				
14	작품제작및실험과제수행지도점검				
15	작품제작및실험과제수행지도점검				
16	작품제작및실험과제수행지도점검				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스마트 자동차 전교과과정을통해습득한지식을활용하여그룹별로독창성있는연구과재를선정하여작품을제작하거나 실험데이터를정리분석하여결론을도출할수있는능력을배양한다.	·프로젝트 실습/자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작품제작및실험과제수행지도점검	4			종합실습실,
2	작품제작및실험과제수행지도점검				종합실습실,
3	작품제작및실험과제수행지도점검				종합실습실,
4	작품제작및실험과제수행지도점검				종합실습실,
5	작품제작및실험과제수행지도점검				종합실습실,
6	작품제작및실험과제수행지도점검				종합실습실,
7	작품제작및실험과제수행지도점검				종합실습실,
8	작품제작및실험과제수행지도점검				종합실습실,
9	작품제작및실험과제수행지도점검				종합실습실,
10	작품제작및실험과제수행지도점검				종합실습실,
11	작품제작및실험과제수행지도점검				종합실습실,
12	작품제작및실험과제수행지도점검				종합실습실,
13	작품의시운전및과제총정리점검및지도	4			종합실습실,
14	작품및과제의수정보완상태점검지도	4			종합실습실,
15	작품및과제발표준비확인지도점검	4			종합실습실,
16	작품및과제의수정보완상태점검지도	4			종합실습실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
AI배터리성능평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 선행학습한 차량 CAN 통신 실습을 기반으로 차량 에서 데이터를 획득하고 획득한 데이터를 AI를 활용하여 분석 후 시스템을 평가하는 실무능력을 향상시킬 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차량CAN 통신 이론1 - CAN 통신 설명 및 차량 네트워크 구조 학습	2			
2	차량CAN 통신 이론2 - CAN 네트워크 회로도 분석 및 구성 학습	2			
3	차량CAN 네크워크 구조 실습1 - CAN 네트워크(OBD II, B-CAN, C-CAN, G-CAN 등)종류 구별 방법 및 통신 라인 점검 실습	2			
4	CAN 통신 분석 환경 구축 - CAN 통신 analyzer 활용 분석 프로그램 사용방법	2			
5	OBD II 단자를 활용한 자기진단 데이터 수집 실습 - 차량상태 진단을 위한 데이터 수집 및 분석 실습	2			
6	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 구성 및 제어시스템(BMS) 이해	2			
7	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 진단을 위한 BMS data 항목 설명	2			
8	고전압 배터리 데이터 획득 실습 - BMS data 획득 (충전시 배터리 상태)	2			
9	고전압 배터리 데이터 분석 실습 - BMS data (충전/방전/차량주행)데이터 전처리	2			
10	전압 배터리 데이터 분석 실습 - 전처리 data를 활용한 데이터베이스 구축	2			
11	AI 활용 데이터분석 실습(1) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	2			
12	AI 활용 데이터분석 실습(2) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	2			
13	AI 활용 데이터분석 결과 비교 실습 - 데이터 분석 결과 및 배터리 시스템 성능평가	2			
14	배터리 진단 및 유지보수 실습1 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			
15	배터리 진단 및 유지보수 실습2 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			
16	배터리 진단 및 유지보수 실습3 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 설계에 사용되는 프로그램을 이용하여 컴퓨터를 이용한 제품의 제도에서 설계까지 할 수 있도록 한다.		시중교재 및 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설계 프로그램 개요	2			
2	시스템의 화면구성	2			
3	좌표와 각도	2			
4	도면 환경 설정	2			
5	2차원 도형 그리기	2			
6	화면 조정	2			
7	도형 작도	2			
8	2차원 편집	2			
9	치수기입	2			
11	도형의 작동 수정	2			
12	도면의 조회	2			
12	주요편집	2			
13	2차원도형의 3차원화 시키기	2			
14	3차원 도형 매칭	2			
15	3차원 도형 완성	2			
16	PLOT	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
CATIA실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 설계에 사용되는 CATIA프로그램을 이해하고 컴퓨터를 이용한 제품의 도면개조 및 설계까지 할 수 있도록 한다.		시중교재 및 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CATIA V5개요	2			
2	CATIA TOOL BAR	2			
3	SKETCHER	2			
4	PART DESIGN	2			
5	ASSEMBLY	2			
6	FUNCTIONAL TOLERANCE	2			
7	DRAFTING	2			
8	SURFACE DESIGN	2			
9	USER INTERFACE	2			
10	OPTION&CUSTOMIZE	2			
11	SKETCHER TOOLBAR	2			
12	SKETCHER ANALYSIS	2			
13	SKETCHER MANAGEMENT	2			
14	GENERATIVE SURFACE DESIGN	2			
15	GSD TOOLBAR, STACKING COMMANDS	2			
16	MULTI-RESULT MANAGE,DATA REUSING	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차도장실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 외부판넬을 색상에 맞게 조색하고 보수도장할 수 있다.		자동차도장/시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도장부스 정리정돈 및 도장면 세척 실습	3			
2	도장면 마스킹 실습	3			
3	퍼티 도포 및 연마 실습	3			
4	도장부스 사용 실습	3			
5	스프레이건 사용 실습(water)	3			
6	스프레이건 사용 실습(paint)	3			
7	조색 실습	3			
8	조색 시편 도색 및 건조기 사용 실습	3			
9	중도 도료 혼합 및 도장 실습	3			
10	중도 연마 및 도색장실습	3			
11	클리어 혼합 및 도장 실습	3			
12	클리어 연마 및 도장 실습	3			
13	광택기 사용 실습	3			
14	도장면 광택 실습	3			
15	도장 결함 검사 실습	3			
16	도장 결함 조치 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
전공세미나실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 스마트 자동차 고장사례분석 및 전기 · 하이브리드 · 수소 · 자율자동차의 미래 전망에 대한 자료를 조사하여 발표할 수 있다.	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차엔진, 섀시, 전기장치 고장사례 조사	3			실습실,
2	자동차엔진, 섀시, 전기장치 고장사례 조사				실습실,
3	자동차엔진, 섀시, 전기장치 고장사례 발표	3			실습실,
4	자동차엔진, 섀시, 전기장치 고장사례 발표				실습실,
5	미래형 자동차 전망 조사	3			실습실,
6	전기자동차 주요시스템 조사	3			실습실,
7	전기자동차 미래 전망 발표	3			실습실,
8	중간세미나	3			실습실,
9	하이브리드자동차 주요시스템 조사	3			실습실,
10	하이브리드자동차 미래 전망 발표	3			실습실,
11	수소자동차 주요시스템 조사	3			실습실,
12	수소자동차 미래 전망 발표	3			실습실,
13	자율자동차 주요시스템 조사	3			실습실,
14	자율자동차 주요시스템 조사				실습실,
15	자율자동차 미래 전망 발표	3			실습실,
16	기말세미나	3			실습실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
스마트자동차고장진단실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트 자동차 엔진, 섀시, 전기장치 고장발생시 전문 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할수 있고 부품교환 및 정비할수 있다.	·스마트 자동차 고장진단 실습 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	각종 전문 테스터기 사용법	3			실물, 교보재,
2	전문가 진단기 사용	3			실물, 교보재,
3	흡,배기 장치 고장진단	3			실물, 교보재,
4	윤활장치 고장진단, 정비	3			실물, 교보재,
5	냉각장치 고장진단, 정비	3			실물, 교보재,
6	증발가스 제어장치 정비	3			실물, 교보재,
7	연료 시스템 고장진단 및정비	3			실물, 교보재,
8	점화장치 고장진단 및 정비	3			실물, 교보재,
9	제동장치 고장진단 및 정비	3			실물, 교보재,
10	동력전달장치 고장 정비	3			실물, 교보재,
11	현가장치 고장진단 및 정비	3			실물, 교보재,
12	수동 변속기 고장진단정비	3			실물, 교보재,
13	자동변속기 고장진단 정비	3			실물, 교보재,
14	전기장치 고장진단 정비	3			실물, 교보재,
15	공조장치 고장진단 정비	3			실물, 교보재,
16	통신장치 고장진단 정비	3			실물, 교보재,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
스마트자동차성능검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트 자동차 성능에 관계되는 검사기준 및 방법 그리고 검사기기에 대한 지식을 습득하고, 이를 실무에 직접 활용할 수 있는 능력 배양과 더불어 검사에 필요한 테스터를 이용하여 파형분석능력 및 고장진단을 할 수 있도록 한다.	·성능검사실습 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	그린 자동차 관능검사	3			실물, 교보재,
2	그린 자동차기관 동력 전달장치	3			실물, 교보재,
3	그린 자동차검사 장비	3			실물, 교보재,
4	그린 가솔린 자동차 배출가스	3			실물, 교보재,
5	그린 디젤 자동차 배출가스	3			실물, 교보재,
6	그린차량 속도검사	3			실물, 교보재,
7	그린차량 사이드슬립검사	3			실물, 교보재,
8	그린차량 제동력검사	3			실물, 교보재,
9	그린차량 경음 및 소음	3			실물, 교보재,
10	그린차량최소회전반경 / 차체및 현가장치	3			실물, 교보재,
11	그린차량전조등검사	3			실물, 교보재,
12	그린차량자외선 투과율검사	3			실물, 교보재,
13	그린차량스캐너 사용방법	3			실물, 교보재,
14	그린차량 종합테스터기	3			실물, 교보재,
15	그린차량 파형분석방법	3			실물, 교보재,
16	그린차량 고장진단방법	3			실물, 교보재,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
EV/수소카 실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
EV/ 수소 자동차의 종류와 시스템을 이해하고 관련장비를 사용하여 고장진단을 하여 수리할수 있다.		·전기/ 수소자동차 실습 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차의 구동	3			실물, 교보재,
2	제어회로 점검	3			실물, 교보재,
3	모터 분해조립	3			실물, 교보재,
4	모터 출력검사	3			실물, 교보재,
5	구동축 분해조립	3			실물, 교보재,
6	모터 작동검사	3			실물, 교보재,
7	인버터 회로실습	3			실물, 교보재,
8	인버터의 작동	3			실물, 교보재,
9	축전지점검	3			실물, 교보재,
10	충전회로 점검	3			실물, 교보재,
11	센서점검	3			실물, 교보재,
12	센서출력점검1	3			실물, 교보재,
13	센서 출력 점검2	3			실물, 교보재실물, 교보재,
14	에너지 저감제어	3			실물, 교보재,
15	전기배선점검	3			실물, 교보재,
16	전기제어진단	3			실물, 교보재,

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양 할수 있도록 한다.	업체 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성	8			
2	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
3	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
4	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
5	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
6	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
7	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
8	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
9	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
10	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
11	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
12	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
13	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
14	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
15	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
16	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
17	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
18	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
19	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
20	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트전기자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트전기자동차과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양 할 수 있도록 한다.	업체자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성	8			
2	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
3	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
4	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
5	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
6	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
7	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
8	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
9	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
10	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
11	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
12	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
13	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
14	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
15	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
16	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
17	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
18	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
19	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				
20	- 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성				